

圓之切線

重點整理

- **切線的根本性質**：切線在切點處一定垂直半徑。
- **過圓上點的切線**：若切點是 $P(x_1, y_1)$ ，直接把圓心到切點的半徑和切線做垂直關係，就能寫出切線方程式。
- **標準式切線公式**：若圓是 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ ，過圓上點 P 的切線可寫成 $(x_1 - h)(x - h) + (y_1 - k)(y - k) = r^2$ 。
- **已知斜率的切線**：若切線斜率為 m ，常用 $y - k = m(x - h) \pm r\sqrt{1 + m^2}$ 。
- **圓外一點作切線**：通常設過該點的直線，再用「圓心到直線距離 = 半徑」來解斜率。
- **圓內點不能作切線**：因為從圓內出發的任何直線都會和圓有兩個交點。
- **極線是進階觀念**：對圓外點而言，極線就是兩個切點連成的弦；若點在圓上，極線就退化成切線。